ALPE FORMACIÓN · SANTANDER

Edición 2026 · PHP 8.x

CURSO DE PHP · CLASE 08

Decidir y repetir

- Pensar antes de programar
- Menos ifs dentro de ifs
- match: elegir entre muchas opciones
- ¿Qué bucle uso?
- Tres patrones que vais a usar siempre
- while: repetir sin saber cuántas veces
- break y continue
- Bucles dentro de bucles



Ramón Abramo

+25 años de experiencia docente · Santander, Cantabria

ALPE

FORMACIÓN PROFESIONAL

🧭 Contenido de la clase

`if`, `match`, `for`, `while`, `foreach` ... Ya los conocéis. En la clase 5 visteis **cómo se escriben**. Hoy vamos a por lo difícil de verdad: **cómo se piensa** un programa que decide y repite.

Os lo digo por experiencia: casi nadie se atasca por no recordar la sintaxis de un `for`. La gente se atasca delante de la pantalla en blanco, sin saber por dónde empezar. Así que hoy escribimos menos teoría y resolvemos más problemas.

1

🤔 **Pensar antes de programar**



2

👌 **Menos ifs dentro de ifs**



3

🚀 **match: elegir entre muchas opciones**



4

📘 **¿Qué bucle uso?**



5

👍 **Tres patrones que vais a usar siempre**



6

🔍 **while: repetir sin saber cuántas veces**



7

⚠️ **break y continue**



8

😮 **Bucles dentro de bucles**



9

🚀 **Ejercicios**



10

👋 **Lo que tenéis que llevaros de hoy**





CLASE 08 · PUNTO 1

🤔 Pensar antes de programar

Antes de tocar el teclado, escribid la solución **en español**, como si se la explicarais a alguien. A eso se le llama **pseudocódigo**. Parece una pérdida de tiempo y es justo lo contrario.

Problema: ¿puede una persona presentarse al examen práctico del carné?

Esquema

```
SI tiene 18 años o más
    SI ha aprobado el teórico → "Puede presentarse al práctico"
    SI NO                     → "Tiene que aprobar el teórico"
SI NO → "Todavía no tiene edad"
```

Ahora traducirlo a PHP es casi copiar:

01-pensar-antes.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

01-pensar-antes.php

```php
<?php
$edad = 19;
$teoricoAprobado = false;

if ($edad ⩾ 18) {
    if ($teoricoAprobado) {
        echo "Puede presentarse al práctico";
    } else {
        echo "Tiene que aprobar el teórico";
    }
} else {
    echo "Todavía no tiene edad";
}
```

📄 Ejemplo: `01-pensar-antes.php`

Mi receta en cuatro pasos

Paso	Pregunta que os tenéis que hacer
1. **Datos**	¿Qué información tengo? (edad, teórico aprobado)
2. **Resultado**	¿Qué tengo que mostrar? (uno de tres mensajes)
3. **Pseudocódigo**	¿Cómo lo resolvería yo a mano, paso a paso?
4. **Prueba**	¿Qué valores uso para comprobar **todos** los caminos?

El paso 4 es el que más se olvida. Aquí hay tres caminos, así que necesitáis al menos tres pruebas: 16 años; 19 sin teórico; 19 con teórico.



CLASE 08 · PUNTO 2

👌 Menos ifs dentro de ifs

El código anterior funciona, pero cada `if` dentro de otro añade un nivel de sangría. Con tres o cuatro niveles, el código se convierte en una escalera imposible de leer.

El truco es **descartar primero los casos que no cumplen**. Lo que queda al final es el caso bueno:

02-if-plano.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

02-if-plano.php

```php
<?php
if ($edad < 18) {
    echo "Todavía no tiene edad";
} elseif (!$teoricoAprobado) {
    echo "Tiene que aprobar el teórico";
} else {
    echo "Puede presentarse al práctico";
}
```

📄 Ejemplo: `02-if-plano.php`

Mismo resultado, un solo nivel. Se lee de arriba abajo como una lista de comprobaciones, igual que hace el portero de una discoteca: «¿Edad? No. Fuera. ¿Entrada? No. Fuera. Adelante». 😄



🎯 Cuando un `elseif` depende de los anteriores, **el orden importa**. Lo veréis en el FizzBuzz de los ejercicios.

⚠️ La trampa del igual solitario

ejemplo.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

ejemplo.php

```php
<?php
if ($x = 10) {      // ❌ esto NO compara: GUARDA un 10 en $x
    echo "Siempre entra";
}

if ($x === 10) {    // ✅ esto sí compara
    echo "Solo entra si vale 10";
}
```

Con un solo `=`, PHP guarda el 10 en `$x` y, como 10 cuenta como verdadero, **siempre** entra en el `if`. No da ningún error: simplemente hace algo distinto de lo que queríais. Es de los fallos más difíciles de ver, así que revisad vuestras condiciones: dentro de un `if`, tres iguales.



Cuando una variable puede tener muchos valores y cada uno da un resultado, `match` queda mucho más limpio que una ristra de `elseif` [1].

03-match.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

03-match.php

```php
<?php
$dia = 6;   // 1 = lunes … 7 = domingo

$tipo = match ($dia) {
    1, 2, 3, 4, 5 => "laborable",
    6, 7          => "fin de semana",
    default       => "día incorrecto",
};
```

Y con `match (true)` podéis usar condiciones en lugar de valores fijos:

03-match.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

03-match.php

```php
<?php
$calificacion = match (true) {
    $nota >= 9 => "Sobresaliente",
    $nota >= 7 => "Notable",
    $nota >= 5 => "Aprobado",
    default    => "Suspenso",
};
```

📄 Ejemplo: `03-match.php`

Usad...	Cuando...
`if` / `elseif`	Hay que **hacer cosas** distintas (varias instrucciones por caso)
`match`	Hay que **obtener un valor** según otro valor



💥 Si ningún caso coincide y **no** habéis puesto `default`, PHP se detiene con un error `UnhandledMatchError`. Parece una molestia, pero es una ventaja: os avisa de un caso que no habíais previsto en lugar de seguir como si nada.



⚠️ `match` compara con `===`. Si `$dia` vale `"6"` (texto), no coincide con `6`. Recordad la clase 7: convertid primero.



CLASE 08 · PUNTO 4

📘 ¿Qué bucle uso?

Esta tabla resuelve el 95 % de las dudas [2]:

Situación	Bucle	Ejemplo
Recorrer **todos** los elementos de un array	`foreach`	Mostrar la lista de alumnos
Repetir un **número conocido** de veces	`for`	Tabla del 7, del 1 al 10
Repetir **mientras** se cumpla algo, sin saber cuántas veces	`while`	Pedir una contraseña hasta que sea correcta

`do...while` es un `while` que se ejecuta **al menos una vez**. Existe, pero lo usaréis muy poco.



CLASE 08 · PUNTO 5

👍 Tres patrones que vais a usar siempre

Casi todos los problemas con bucles son una combinación de estos tres patrones. Aprendéoslos de memoria.

🔢 Contador y ➕ acumulador

- Un **contador** empieza en 0 y suma **1** cada vez que pasa algo.
- Un **acumulador** empieza en 0 y suma **el valor** de cada elemento.

04-contador-acumulador.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

04-contador-acumulador.php

```php
<?php
$notas = [7, 4, 9, 5, 3, 8];
$aprobados = 0;   // contador
$suma = 0;        // acumulador

foreach ($notas as $nota) {
    $suma += $nota;
    if ($nota >= 5) {
        $aprobados++;
    }
}

echo "Aprobados: $aprobados";                    // 4
echo "Media: " . round($suma / count($notas), 2); // 6
```

📄 Ejemplo: `04-contador-acumulador.php`



⚠️ El error típico: crear el contador **dentro** del bucle. Entonces vuelve a 0 en cada vuelta y siempre acaba valiendo 0 o 1. Se inicializa **antes**.

🏆 Buscar el máximo (o el mínimo)

Suponemos que el primero es el mayor y vamos comparando con los demás. Si aparece uno mayor, ocupa su lugar.

05-buscar-maximo.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

05-buscar-maximo.php

```php
<?php
$temperaturas = [18, 23, 21, 27, 19, 25, 22];
$maxima = $temperaturas[0];

for ($i = 1; $i < count($temperaturas); $i++) {
    if ($temperaturas[$i] > $maxima) {
        $maxima = $temperaturas[$i];
    }
}
echo "Máxima: $maxima °C";    // 27
```

📄 Ejemplo: `05-buscar-maximo.php` (además dice qué día fue)

Sí, PHP tiene la función `max()` y lo hace en una línea. Pero el patrón os servirá para cosas que `max()` no sabe hacer, como encontrar **al alumno** con la mejor nota.



CLASE 08 · PUNTO 6

🔍 while: repetir sin saber cuántas veces

Pensad en fregar platos: **mientras** quede alguno en la pila, cogéis uno, lo laváis y lo dejáis en el escurridor. No sabéis de antemano cuántos hay; simplemente paráis cuando la pila está vacía.

06-while-platos.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

06-while-platos.php

```php
<?php
$platosEnPila = 3;

while ($platosEnPila > 0) {
    echo "Fregando un plato. Quedan {$platosEnPila}<br>";
    $platosEnPila--;    // ¡sin esta línea, no acabaríais nunca!
}
echo "¡Pila limpia!";
```

📄 Ejemplo: `06-while-platos.php`

Otro ejemplo: el ordenador «piensa» un número del 1 al 20 y va probando números al azar hasta acertarlo. ¿Cuántos intentos necesitará? Ni idea. Por eso usamos `while`.

07-while-adivina.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

07-while-adivina.php

```php
<?php
$secreto = random_int(1, 20);
$intentos = 0;
$numero = 0;

while ($numero !== $secreto) {
    $numero = random_int(1, 20);
    $intentos++;
    echo "Intento $intentos: $numero<br>";
}
echo "¡Acertado! Ha necesitado $intentos intentos.";
```

📄 Ejemplo: `07-while-adivina.php`

`random_int(min, max)` devuelve un entero aleatorio entre los dos valores, ambos incluidos [3]. Recargad la página varias veces: cada vez sale distinto.



😱 **El bucle infinito.** Si la condición del `while` nunca deja de cumplirse, el bucle no termina. Comprobad siempre que **algo dentro del bucle cambia** la condición. Si os pasa, no os asustéis: PHP corta la ejecución a los 30 segundos por defecto.



CLASE 08 · PUNTO 7

⚠️ break y continue

Instrucción	Qué hace	Analogía
`continue`	Se salta **esta vuelta** y pasa a la siguiente	Saltarse una canción de la lista
`break`	**Sale** del bucle por completo [4]	Apagar la música

08-break-continue.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

08-break-continue.php

```php
<?php
// continue: del 1 al 10 sin los múltiplos de 3
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    if ($i % 3 === 0) {
        continue;
    }
    echo "$i ";         // 1 2 4 5 7 8 10
}

// break: dejamos de buscar en cuanto lo encontramos
foreach ($productos as $producto) {
    if ($producto === "huevos") {
        echo "¡Encontrado!";
        break;
    }
}
```

📄 Ejemplo: `08-break-continue.php`



CLASE 08 · PUNTO 8

😮 Bucles dentro de bucles

Un bucle puede ir dentro de otro. Pensad en un reloj: por cada vuelta de la aguja de las horas, la de los minutos da una vuelta completa.

El ejemplo clásico es una tabla: el bucle de fuera recorre las **filas** y el de dentro, las **columnas** de cada fila. Fijaos en que aquí uso la **sintaxis alternativa** y el **echo corto**, porque estamos mezclando PHP con mucho HTML:

09-bucles-anidados.php — php-paso-a-paso/clase08 — Visual Studio Code

09-bucles-anidados.php

```php
<table>
    <?php for ($fila = 1; $fila <= 10; $fila++): ?>
        <tr>
            <?php for ($col = 1; $col <= 10; $col++): ?>
                <td><?= $fila * $col ?></td>
            <?php endfor; ?>
        </tr>
    <?php endfor; ?>
</table>
```

📄 Ejemplo: `09-bucles-anidados.php` (con cabeceras y algo de estilo)

¿Cuántas veces se ejecuta la línea del `<td>`? 10 filas × 10 columnas = **100 veces**.



CLASE 08 · PUNTO 9

🚀 Ejercicios

Para cada ejercicio: **pseudocódigo primero**, código después y, al final, pruebas que pasen por todos los caminos.

- ☐ **01 · Entrada de cine.** Precio normal 9 €. Menores de 4 años, gratis. Menores de 14 o mayores de 65, 6 €. Los miércoles, 5 € para el resto. → `ej01-entrada-cine.php`
- ☐ **02 · Estación del año.** Con `match`, a partir del número de mes. → `ej02-estacion.php`
- ☐ **03 · Pares.** Cuántos números pares hay entre 1 y 100 y cuánto suman. Debe dar 50 y 2550. → `ej03-suma-pares.php`
- ☐ **04 · FizzBuzz.** Del 1 al 30: si es múltiplo de 3, «Fizz»; de 5, «Buzz»; de los dos, «FizzBuzz»; si no, el número. → `ej04-fizzbuzz.php`
- ☐ **05 · Notas de la clase.** Con un array de alumnos (nombre y nota), calculad la media, cuántos aprueban y quién tiene la mejor nota. → `ej05-notas-clase.php`
- ☐ **06 · Triángulo.** Dibujad un triángulo de asteriscos de 5 filas con dos bucles. → `ej06-triangulo.php`



🏆 **Reto:** en el FizzBuzz, poned la comprobación de «FizzBuzz» al final en lugar de al principio. ¿Qué pasa con el 15? Explicad por qué.



CLASE 08 · PUNTO 10

👋 Lo que tenéis que llevaros de hoy

Idea	En una frase
Pseudocódigo	Resolvedlo en español antes de escribir PHP
Pruebas	Una prueba por cada camino del programa
Menos anidación	Descartad primero los casos que no cumplen
`match`	Para obtener un valor según otro. Compara con `===`
`=` frente a `===`	Dentro de un `if`, siempre tres iguales
Qué bucle	`foreach` para arrays, `for` si sabéis cuántas veces, `while` si no
Patrones	Contador, acumulador y buscar el máximo
`break` / `continue`	Salir del bucle / saltar a la siguiente vuelta

📚 Fuentes y documentación oficial

1. Manual de PHP: match
2. Manual de PHP: estructuras de control
3. Manual de PHP: random_int
4. Manual de PHP: break